TCC · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · UNIFOR

Saúde Perto



Da busca pelo atendimento ao medicamento: uma jornada de saúde conectada.

Sistema integrado para gestão de postos de saúde, atendimento ao cidadão e automação inteligente.

Cidadão → Unidade → Atendimento → Receita → Medicamento

Máximo Neto • Larissa Sousa • UNIFOR

O cidadão não deveria precisar entender a burocracia para conseguir ser atendido.

A tecnologia deve aproximar o serviço público de quem precisa dele.



O PROBLEMA

Hoje, a jornada é fragmentada

01

Agendamento

Informações dispersas sobre serviços e vagas.

02

Atendimento

Diferentes etapas e profissionais precisam compartilhar contexto.

03

Receita

A prescrição nem sempre se transforma facilmente em informação útil para o cidadão.

04

Medicamentos

O cidadão pode não saber onde o medicamento prescrito está disponível.

Quando a informação é fragmentada, o atendimento também é.

A OPORTUNIDADE

E se toda a jornada estivesse conectada?

Uma única plataforma conecta o que hoje acontece em etapas separadas.

01 Cidadão

↓

02 Serviço e unidade

↓

03 Agendamento

↓

04 Atendimento

↓

05 Receita

↓

06 **Disponibilidade do medicamento**

O PRODUTO

Uma plataforma para toda a unidade de saúde

- Cidadãos
- Unidades
- Serviços
- Vagas
- Agendamentos
- Fila
- Atendimento
- Prontuário
- Receitas
- Medicamentos
- Estoque
- Integração com IA

Uma base, vários processos, uma única jornada.

COMO FUNCIONA PARA O CIDADÃO

Agendar sem conhecer a burocracia

Cidadão

“Quero marcar uma consulta.”

Saúde Perto

“Qual serviço você precisa?”

O cidadão informa a necessidade.

O sistema organiza o caminho.

- Serviço identificado
- Unidade disponível
- Vagas disponíveis
- Confirmação
- **Agendamento realizado**

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

O que muda com a plataforma

Jornada integrada

Do agendamento ao medicamento em uma mesma plataforma.

Até 11 operações

de serviço preparadas para acesso pelo agente do cidadão.

Informação conectada

Serviço, atendimento, receita e estoque passam a conversar entre si.

EXEMPLOS DE OPERAÇÕES

consultar unidade · consultar serviço · consultar vaga · criar agendamento · listar agendamentos · cancelar · listar receitas · detalhar receita · verificar medicamento prescrito

POR QUE NOSSA SOLUÇÃO É DIFERENTE?

Não é apenas um sistema de agendamento

01

Integração

Atendimento + receita + medicamento + estoque.

02

Segurança

Sessão individual por cidadão.

03

Automação

IA como camada conversacional.

04

Regras centralizadas

Backend continua como fonte de verdade.

A IA é o canal. O sistema é quem decide.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA com responsabilidade definida

Mensagem do cidadão → Sessão ativa?

Não →

Agente de Login

5 tools

- verificar sessão
- buscar cidadão
- criar cidadão
- iniciar autenticação
- validar código

Sim →

Agente de Serviços

11 tools

- bairros
- unidades
- tipos
- serviços
- vagas
- criar agendamento
- listar agendamentos
- cancelar agendamento
- listar receitas
- detalhar receita
- consultar disponibilidade

2 agentes, 16 ferramentas especializadas.

SEGURANÇA DA INTEGRAÇÃO

A IA não recebe acesso administrativo

Integration Key
Protege o fluxo inicial de autenticação.

Citizen Session
Identifica individualmente o cidadão.

APIs do cidadão
Regras e permissões ficam no backend. O agente não escolhe livremente outro cidadão.

Conversação na IA.
Segurança no backend.

EM NÚMEROS

1 token temporário por cidadão

24h de validade padrão da sessão

0 uso de credencial administrativa no novo fluxo

TECNOLOGIA

Tecnologia escolhida para crescer com o sistema

BACKEND

Django
Django REST Framework
PostgreSQL

Regras de negócio, segurança, APIs e integridade dos dados.

FRONTEND

React
TypeScript
Vite

Interface modular e responsiva.

INFRA

Docker
Docker Swarm
Traefik
Hetzner

Servidor-base do MVP: US$ 39/mês.

AUTOMAÇÃO / IA

n8n
APIs HTTP
Modelo de linguagem de baixo custo

Ex.: GPT-5 mini como referência de custo.

Cada tecnologia resolve uma responsabilidade específica.

O QUE JÁ CONSTRUÍMOS

Mais que uma ideia: um sistema funcional

- Cadastro de cidadãos
- Unidades e serviços
- Vagas e agendamentos
- Fila e atendimento
- Prontuário
- Receita
- Medicamentos
- Estoque por unidade
- API segura para integração
- Sessões de cidadão
- Estrutura para agentes de IA

1.150 apresentações de medicamentos estruturadas

2 agentes de IA planejados

16 tools dos agentes

15 endpoints da integração

24h validade da sessão do cidadão

128 testes automatizados aprovados

0 colisões no catálogo após tratamento

UM EXEMPLO DE JORNADA COMPLETA

O mesmo dado acompanha o cidadão

1

Agendamento

"Quero uma consulta."

→

2

Atendimento

O profissional registra o atendimento.

→

3

Receita

Medicamentos são prescritos.

→

4

Estoque

O sistema consulta disponibilidade.

→

5

Cidadão

"Meu medicamento está disponível?"

A jornada não termina quando a consulta termina.

CUSTOS E SUSTENTABILIDADE

Uma solução digital com custos previsíveis

Servidor Hetzner	Infraestrutura-base do MVP	**US$ 39/mês** ≈ R$ 220 · varia com câmbio
IA — referência GPT-5 mini	Varia com volume de conversas e tokens	**≈ R$ 100–300** por mês
WhatsApp Cloud API	Varia com volume, categoria e política da Meta	**≈ R$ 200–400** por mês
Backups, monitoramento e domínio	Serviços de apoio à operação	**≈ R$ 50–100** por mês

TOTAL TÉCNICO ESTIMADO

~R$ 750

por mês · faixa de ≈ R$ 600–900

Cenário ilustrativo de operação técnica. Não inclui equipe, desenvolvimento, suporte ou implantação.

MODELO DE NEGÓCIO · GOVTECH / B2G

Uma possível GovTech para saúde municipal

CLIENTES POTENCIAIS

- Prefeituras
- Secretarias de saúde
- Redes municipais de unidades

POSSÍVEIS MODELOS

Implantação + manutenção ou licenciamento / SaaS institucional

EXEMPLO ILUSTRATIVO

Rede com	**10 unidades**
Custo técnico	**~R$ 750/mês**
Possível contrato institucional	**R$ 3.000–5.000/mês**

A diferença pode cobrir:

implantação · suporte · manutenção · evolução · operação

Cenário hipotético para discussão de viabilidade. Modelo comercial ainda não validado.

ESCALABILIDADE

De uma unidade para uma rede inteira

CENÁRIO ILUSTRATIVO DE EXPANSÃO

1 plataforma

↓

10 postos

↓

milhares de cidadãos

↓

uma infraestrutura central

O sistema não exige uma infraestrutura separada para cada posto.

Parametrização
Cada unidade oferece seus próprios serviços.

Arquitetura centralizada
Uma mesma plataforma atende múltiplos postos.

Integrações desacopladas
Novos canais podem usar as mesmas APIs.

TIME

Tecnologia para aproximar o cidadão da saúde

Máximo Neto
IA, integrações, APIs e automações

Larissa Sousa
Backend, frontend e regras do sistema

Profa. Me. Juliana Martins
Orientação acadêmica

Do agendamento ao medicamento, uma única jornada.